4. 注意到 $\mathbb{E}\log U_k = 0, \mathbb{D}\log U_k = 1$。则由**大数定律**，$\dfrac{\sum_n \log U_n}{n}$ 弱收敛于 $\mathbb{E}\log U_1 = 0$，故 $\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n} U_k}$ 弱收敛于 1，其极限分布为 $1_{[1,+\infty)}$。

由**中心极限定理**，$\dfrac{\sum_n \log U_n}{\sqrt{n}}$ 弱收敛于标准正态分布，即

$$\lim_{n\to\infty} P(\frac{\sum_{k=1}^{n}\log U_k}{\sqrt{n}} \le x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t.$$

则 $\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n^2} U_k}$ 弱收敛的极限的分布函数是

$$\int_{-\infty}^{e^x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t,$$

对 t 作变量代换后得到密度函数是

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}x} e^{-\frac{(\log x)^2}{2}} \cdot 1_{x>0}.$$

二.（10 分）证明：随机变量 ξ 可积的充要条件是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|\xi| \ge n) < \infty$$

三.（10 分）证明：设 F 是随机变量 X 的分布函数. 记 $Y = -\frac{\log F(X)}{\alpha}$, 其中 $\alpha > 0$.

证明：F 连续的充分必要条件是 Y 服从参数 α 的指数分布.

四.（15 分）设随机变量 $X = (X_1, \cdots, X_n) \in \mathbb{R}^n$ 服从正态分布 $N(a, A)$.

1. 证明：$(X-a)\sqrt{A^{-1}}$ 服从标准正态分布.

2. 求 X 的特征函数.

3. 证明：X 服从正态分布的充要条件是对任意非零向量 $(c_1, \cdots, c_n) \in \mathbb{R}^n$, $c_1X_1 + \cdots + c_nX_n$ 服从正态分布.

五. $\{\xi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一列独立同分布的非负随机变量.

1.（10 分）证明：$\mathbb{E}\xi_1 < \infty$ 等价于 $\limsup\limits_{n\to\infty} \frac{\xi_n}{n} < \infty \quad a.s.$

2.（10 分）设 ξ_1 服从参数 $\alpha > 0$ 的指数分布. 证明：

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{\xi_n}{n} = 0 \quad a.s., \limsup_{n\to\infty} \frac{\xi_n}{n} = \frac{1}{\alpha} \quad a.s.$$

六. 用 $\mathcal{R}$ 表示非 $a.s.$ 常数的随机变量全体. 设 $\xi \in \mathcal{R}$, 用 ϕ_ξ 表示 ξ 的特征函数, $M_\xi = \{y \in \mathrm{R} : |\phi_\xi(y)| = 1\}$.

1.（10 分）证明：任意 $\xi \in \mathcal{R}$, 存在唯一的 $t \ge 0$, 满足 $M_\xi = t\mathbb{Z} = \{tn : n \in \mathbb{Z}\}$.

2.（10 分）举例说明, 给定任意 $t \ge 0$, 存在不同的离散型随机变量满足 $M_\xi = t\mathbb{Z}$.

概率论 2023–2024 第一学期期末试题（应坚刚）

复旦大学数学科学学院

题　目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
得　分											

2023~2024 学年第一学期期末考试试卷 A 卷

课程名称：概率论　　课程代码：MATH130009.01

开课院系：数学学院　　考试形式：闭卷

学生姓名：_____　学号：_____　专业：_____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

1,2 两题只要填上答案即可。

1.（20 分）一家庭生育有两个孩子，性别不知，大小不知。

（1）已知大的一个是女孩，求两个都是女孩的概率。_____

（2）已知一个是女孩，求两个都是女孩的概率。_____

（3）看到一个孩子是个女孩，求两个都是女孩的概率。_____

（4）已知有一个孩子是女孩，求看到一个孩子是个女孩的概率。_____

2.（20 分）重复掷 n 次硬币，用 u_n 表示其中没有 3 次或以上的连续正面的概率。求

$u_4 =$ _____, $u_5 =$ _____, $u_6 =$ _____, $u_7 =$ _____.

3.（10 分）设有编号为 1 到 n 的 n 个座位和 n 个人。第一个人随机选个座位坐下，第二个人如果看到同号的座位空，那么他坐该座位，否则任选一个座位坐下；第三个人如果看到同号的座位空，那么他坐该座位，否则任选一个座位坐下；这样一直下去，问最后一个人的同号座位被占的概率是多少？说明理由。

4.（10 分）证明：如果 X, Y 独立同分布且 $X+Y$ 平方可积，则 X 是平方可积。

5.（20 分）设随机变量 $\xi_1, \cdots, \xi_n$ 独立且服从参数为 1 的指数分布，令 $X_n = \max\{\xi_1, \cdots, \xi_n\}$. 证明：

(1) $\sup_n \mathbb{E}[X_n] = \infty$. (2) $\sup_n \mathbb{D}[X_n] < \infty$.

6.（20 分）设 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的随机序列，$S_n = \xi_1 + \cdots + \xi_n$. 证明：

(a) 如果 S_n/n 几乎处处收敛，则 ξ_1 可积。

(b) 如果 $S_n/\sqrt{n}$ 依分布收敛，则 ξ_1 平方可积。

1.15　试卷: 概率论 (H)

原网页

2025–2026 学年秋季学期期末

一、（10 分）叙述公理化概率空间的定义 (所有要素都要完整地定义或说明).

二、（10 分）将一个完全图 K_4 的边随机等概率红蓝二染色，求其中包含一个同色 K_3 子图的概率。